

1 Minh Chứng Số Liệu

Lưu ý: Đề tài có hai đóng góp tách biệt. Số liệu Đóng góp 1 đánh giá PGA-UNet thuần túy (không qua EfficientNet_B3) — đây là số sạch để so sánh công bằng với SAM. Số liệu Đóng góp 2 đánh giá pipeline lâm sàng hoàn chỉnh và thừa nhận sai số tích lũy.

>

[chờ] = số liệu đang chờ kết quả thực nghiệm bổ sung

2 PHẦN I — ĐÓNG GÓP 1: Kiến Trúc PGA-UNet

2.1 A. Kết Quả Phân Đoạn Tổng Hợp (BTXRD)

Mô hình	Kịch bản	Dice $\uparrow$	IoU $\uparrow$	Độ chính xác $\uparrow$	Độ bao phủ $\uparrow$	HD95 $\downarrow$ (px)	CBL $\uparrow$
U-Net (không có câu nhắc)	—	0.4534	0.3671	0.6320	0.4539	128.61	0.5968
Attention U-Net (không có câu nhắc)	—	0.4159	0.3306	0.5951	0.4204	132.86	0.5569
SAM-Med2D (zero-shot)	Zoom-out	0.5337	0.3924	0.4743	0.6776	95.74*	0.8194
SAM-Med2D (zero-shot)	Shift	0.5184	0.3775	0.4570	0.6559	103.17*	0.7945
SAM-Med2D (zero-shot)	Mixed 70/30	0.5286	0.3882	0.4700	0.6670	98.30*	0.8093
SAM-Med2D (fine-tuned)	Zoom-out	0.7350	0.6130	0.7513	0.7478	52.99*	0.8893
SAM-Med2D (fine-tuned)	Shift	0.7097	0.5818	0.7385	0.7117	54.53*	0.8767
SAM-Med2D (fine-tuned)	Mixed 70/30	0.7283	0.6044	0.7491	0.7379	53.25*	0.8863
PGA-UNet (đề xuất)	Zoom-out	0.8524	0.7527	0.8505	0.8739	13.96	0.9451
PGA-UNet (đề xuất)	Shift	0.8382	0.7336	0.8434	0.8556	13.57	0.9379
PGA-UNet (đề xuất)	Mixed 70/30	0.8496	0.7486	0.8511	0.8689	14.38	0.9436

* HD95 của SAM-Med2D tính trên không gian ảnh 256×256 px. HD95 chuẩn hóa: $PGA \approx 0.027$ vs $SAM\ FT \approx 0.207$ — PGA chính xác hơn $\sim 8\times$ về đường biên.

U-Net/Att-UNet: merged mask (per-ảnh). PGA/SAM: per-polygon.

Ba kịch bản câu nhắc:

- **Zoom-out:** câu nhắc lý tưởng bao quanh hoàn toàn tổn thương (+30%)
- **Shift:** câu nhắc bị dịch lệch ngẫu nhiên — mô phỏng thao tác không chính xác
- **Mixed 70/30:** 70% Zoom-out + 30% Shift — kịch bản thực tế nhất

2.2 B. Ablation — Đóng Góp Từng Loại Câu Nhắc

Giữ nguyên kiến trúc PGA-UNet đầy đủ, chỉ thay đổi loại câu nhắc đầu vào tại suy luận.

Cấu hình câu nhắc	Dice $\uparrow$	IoU $\uparrow$	HD95 $\downarrow$ (px)	CBL $\uparrow$
PGA + Câu nhắc rộng	0.0005	0.0002	501.51	0.0214
PGA + Câu nhắc nhiều ngẫu nhiên	0.0015	0.0008	495.84	0.0208
SAM-Med2D (fine-tuned, hard bbox)	0.7350	0.6130	52.99*	0.8893
PGA + Hard binary bbox	0.8593	0.7604	12.14	0.9572
PGA + Plateau Heatmap (triển khai)	0.8298	0.7184	14.25	0.9524
PGA + Oracle (GT mask làm câu nhắc)	0.5683	0.4076	24.26	0.9479

Phân tích đóng góp từng thành phần:

- $\Delta_{\text{location}} + 0.859$: câu nhắc vị trí là đóng góp cốt lõi — không có câu nhắc, PGA-UNet sụp đổ hoàn toàn
- $\Delta_{\text{arch-SAM}} + 0.097$: PSG+CAD ($\sim 4\text{M}$ tham số) vượt SAM-Med2D ($\sim 100\text{M}$) khi cùng loại câu nhắc
- $\Delta_{\text{soft}} - 0.030$: Plateau Heatmap kém hơn hard bbox một chút nhưng cho đường biên mượt hơn
- **Oracle** < **hard bbox**: câu nhắc GT mask nằm ngoài phân phối huấn luyện $\rightarrow$ mô hình không nhận diện được

2.3 C. Ablation — Đóng Góp Từng Thành Phần Kiến Trúc (V1–V5)

5 biến thể, cùng siêu tham số, huấn luyện lại hoàn toàn. V5 là mô hình đề xuất.

Biến thể	PSG	CAD	Loại câu nhắc	Zoom-out Dice $\uparrow$	Shift Dice $\uparrow$	Mixed Dice $\uparrow$
V1 — Concat đơn giản	$\times$	$\times$	Gaussian Heatmap	0.8718	0.7201	0.8158
V2 — Chỉ PSG	$\checkmark$	$\times$	Gaussian Heatmap	0.8643	0.7291	0.8146
V3 — Chỉ CAD	$\times$	$\checkmark$	Gaussian Heatmap	0.8827	0.7335	0.8256
V4 — PSG + CAD, Binary bbox	$\checkmark$	$\checkmark$	Binary bbox	0.8800	0.7378	0.8276
V5 — PSG + CAD, Heatmap (đề xuất)	$\checkmark$	$\checkmark$	Gaussian Heatmap	0.8524	0.8382	0.8496

2.4 D. Đánh Giá Theo Đặc Tính Tổn Thương

2.4.1 D.1 PGA vs Baseline — Nhóm Dễ / Khó

Phân nhóm theo thứ hạng Dice của U-Net trên 187 ảnh test: top-50 dễ nhất, bottom-50 khó nhất.

Nhóm **Khó**: U-Net sụp đổ hoàn toàn (Dice 0.0000, HD95 265.69px). PGA duy trì 0.8181 ($\Delta + 0.8181$) — minh chứng mạnh nhất cho cơ chế PSG.

Nhóm	Mô hình	Dice	IoU	Precision	HD95 (px)	CBL
Dễ (top-50)	U-Net	0.8691	0.7713	0.8711	21.05	0.9510
Dễ (top-50)	Attention U-Net	0.7609	0.6539	0.8055	34.48	0.8662
Dễ (top-50)	PGA-UNet	0.8938	0.8122	0.8704	13.16	0.9588
Khó (bottom-50)	U-Net	0.0000	0.0000	0.2200	265.69	0.0243
Khó (bottom-50)	Attention U-Net	0.0929	0.0639	0.3397	236.46	0.1551
Khó (bottom-50)	PGA-UNet	0.8181	0.7114	0.8446	18.06	0.9247

2.4.2 D.2 PGA vs SAM-Med2D — 3 Nhóm Đặc Tính Lâm Sàng

50 mẫu per-polygon mỗi nhóm.

Nhóm	Mô hình	Dice	IoU	Precision	HD95 (px)	CBL
Tổn thương nhỏ (N=50)	SAM-Med2D (FT)	0.3887	0.2835	0.7223	88.73*	0.6855
Tổn thương nhỏ (N=50)	PGA-UNet	0.7970	0.6818	0.7906	13.64	0.9202
Biên giới mờ (N=50)	SAM-Med2D (FT)	0.5407	0.3886	0.7673	27.44*	0.8401
Biên giới mờ (N=50)	PGA-UNet	0.8288	0.7152	0.8382	12.00	0.9384
Tổn thương rõ nét (N=50)	SAM-Med2D (FT)	0.8465	0.7392	0.8955	27.04*	0.9483
Tổn thương rõ nét (N=50)	PGA-UNet	0.8741	0.7850	0.8638	24.71	0.9548

2.5 E. Đánh Giá Độ Ổn Định — Cross-Validation 4-Fold

*4 lần phân chia dữ liệu khác nhau, kết quả nhất quán xác nhận mô hình ổn định. **TB** = Trung Bình (average over 4 folds).*

Kịch bản	Dice ↑	IoU ↑	Precision ↑	HD95 ↓ (px)	CBL ↑
Zoom-out (TB 4 fold)	0.8769	0.7884	0.8507	9.78	0.9601
Shift (TB 4 fold)	0.8422	0.7389	0.8283	12.60	0.9369
Mixed (TB 4 fold)	0.8686	0.7766	0.8481	10.37	0.9541

Các fold cho kết quả đồng nhất — mô hình ổn định, không phụ thuộc cách chia dữ liệu.

2.6 F. Thông Tin Huấn Luyện

Cấu hình chung: IMG_SIZE=512 (PGA/baseline), 256 (SAM); Batch=4; AdamW; BCE+Dice loss; ReduceLROnPlateau.

Mô hình	Epoch dừng	Best Val Dice	Ghi chú
U-Net	82/100	0.5345	Early stop patience=15
Attention U-Net	47/100	0.4364	Early stop patience=15
PGA-UNet	60/100	0.8652	Early stop patience=15
SAM-Med2D	12/50	0.7731	Hội tụ nhanh nhờ pretrained ViT-B

Độ đo	Giá trị
Độ chính xác tổng thể (Accuracy)	85.60%
Độ chính xác (Precision / PPV)	91.30%
Độ nhạy (Recall / Sensitivity)	78.61%
Độ đặc hiệu (Specificity)	92.55%
Giá trị dự báo Âm tính (NPV)	81.31%
Điểm F1	84.52%
AUC-ROC	0.9258

3 PHẦN II — ĐÓNG GÓP 2: Pipeline Lâm Sàng

3.1 G. Kết Quả Mô Hình Phân Lớp Sàng Lọc (EfficientNet_B3)

Precision 91.30% cao — khi báo dương tính, xác suất đúng cao (ít gửi ảnh lành xuống PGA). Recall 78.61% thấp hơn — điểm cần cải thiện (21.39% ca bệnh bị bỏ lọt). Trong bối cảnh Human-in-the-loop, bác sĩ vẫn là người quyết định cuối.

3.2 H. Đánh Giá Pipeline End-to-End (dataset_online)

Chạy toàn bộ pipeline: EfficientNet_B3 → PGA-UNet trên 375 ảnh hỗn hợp (187 có bệnh + 188 bình thường).

H.1 Phân loại (EfficientNet_B3 trên dataset_online):

TP	FP	FN	TN	Sensitivity	Specificity	Accuracy	AUC-ROC
181	38	6	150	96.79%	79.79%	88.27%	0.9688

H.2 Phân đoạn pipeline (PGA-UNet, đánh giá per-polygon):

$$\text{Pipeline Dice} = \frac{\sum_{i \in \text{polygon(TP)}} \text{Dice}(i)}{N_{\text{polygon(TP)}} + N_{\text{image(FP)}}} = \frac{\sum 226 \text{ polygon Dice}}{226 + 38} = \mathbf{0.7296}$$

Thống kê	Giá trị
181 ảnh TP → 226 polygon	TB 1.25 polygon/ảnh
38 ảnh FP → Dice = 0	Kéo điểm xuống
Mẫu số	264 đơn vị
Pipeline Dice	0.7296
Pipeline IoU	0.6430

Pipeline Dice (0.7296) thấp hơn PGA standalone (0.8524) do 38 ảnh FP kéo điểm xuống. Bottleneck là Specificity dataset_online (79.79%) — cải thiện Specificity sẽ trực tiếp nâng Pipeline Dice.